TACOS GAVILAN • INFORME EJECUTIVO PARA DIRECCIÓN GENERAL

TRANSICIÓN A SISTEMA PROPIO "GAVILAN POS" Y SUSTITUCIÓN DE TOAST POS

Evaluación financiera, operativa, técnica y legal para reemplazar el sistema de punto de venta (POS), pantallas de cocina (KDS) y procesamiento de pagos en las 15 sucursales de **Tacos Gavilan**, iniciando con pruebas exhaustivas en **La Bodega Central (Warehouse)**.

GASTO TOTAL ESTIMADO EN TOAST

~$445,000 / año

~$110,000/año en software + ~$335,000/año en comisiones de tarjetas

COSTO CON SISTEMA PROPIO

~$185,000 / año

$0 en licencias POS/KDS • Tasa bancaria directa (Interchange++)

AHORRO ANUAL ESTIMADO

~$260,000 / año

~$21,500 USD al mes • Más de $1.3 Millones USD en 5 años

RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

1 a 3.5 Meses

Incluso comprando pantallas principales nuevas 100% libres

01 Panorama Operativo de Tacos Gavilan (15 Sucursales)

El presente documento expone la viabilidad económica, tecnológica y legal de independizar a **Tacos Gavilan** del proveedor externo **Toast POS** mediante el desarrollo de un sistema propio e independiente denominado **Gavilan POS**, diseñado a la medida de la operación actual de la cadena.

Con **15 sucursales activas**, la operación de **Tacos Gavilan** supera los **$70 millones de dólares anuales en ventas netas** y procesa alrededor de **3.6 millones de órdenes al año** (un promedio cercano a 10,000 órdenes diarias). Dentro de este volumen operativo destacan tres flujos principales:

- **Cobros con Tarjeta Bancaria (Crédito, Débito, Apple Pay y Google Pay):** Alrededor de **$43 millones de dólares anuales** cobrados en mostrador, kioscos y ventanillas de *Drive-Thru*.
- **Plataformas de Delivery (Uber Eats, DoorDash y Grubhub):** Cerca de **$13 millones de dólares anuales** (aproximadamente el 18% de las ventas de la cadena).
- **Programa EBT CalFresh RMP (Comida Caliente en California):** Aproximadamente **$2 millones de dólares anuales** libres de impuesto sobre ventas (*0% Sales Tax*).

02 ¿Cuánto Cuesta Realmente Toast POS en las 15 Tiendas?

El costo de mantener Toast POS se divide en dos grandes bloques: (1) las **facturas mensuales de suscripciones de software** que se cargan directamente a la cuenta bancaria, y (2) el **sobreprecio en comisiones de procesamiento de tarjetas** que Toast descuenta todos los días antes de depositar las ventas.

Bloque A: Facturas Mensuales de Software (~$9,100 USD/mes = ~$110,000 USD/año)

En las 15 sucursales, las facturas mensuales de software oscilan entre **~$400 y ~$1,000 USD al mes por tienda** (promediando unos **$600 USD mensuales por sucursal**). Toast cobra una renta mensual perpetua por cada pantalla y cada función:

- **Licencias por Pantalla de Caja (POS) y KDS de Cocina:** Aproximadamente **$40 a $80 USD/mes** por cada pantalla de cajero o tableta portátil, más **~$23 USD/mes** por cada pantalla KDS de cocina.
- **Licencias por Kiosco de Auto-Pedido:** Aproximadamente **$90 USD/mes por cada kiosco** instalado en lobby (tan solo 3 kioscos en una tienda cuestan ~$270 USD/mes únicamente por el permiso de uso).
- **Paquete de Integración de Delivery:** Aproximadamente **$90 USD/mes por tienda (~$16,000 USD/año en la cadena)** únicamente por dejar pasar los pedidos de Uber Eats, DoorDash y Grubhub hacia la cocina.
- **Módulos Adicionales:** Cobros mensuales extra por *Enterprise Data Management* (~$83/mes), *Online Ordering* (~$50/mes), *Gift Cards* (~$45/mes), acceso *API* (~$25/mes) y *Loyalty* (~$23/mes).

Bloque B: Sobreprecio Oculto en Tarjetas (~$335,000 USD/año)

El cobro más fuerte de Toast no aparece en la factura mensual de software, sino que se retiene automáticamente cada día de las ventas con tarjeta (*Toast Payments*). En Estados Unidos, la ley federal (**Enmienda Durbin**) limita el costo real interbancario de las tarjetas de débito a solo **0.05% + $0.22 por transacción**; sin embargo, bajo un esquema cerrado como el de Toast, el restaurante termina pagando tasas cercanas al **1.90% – 2.30%**.

CONCEPTO ANUAL (15 SUCURSALES)	ESQUEMA ACTUAL EN TOAST	CON SISTEMA PROPIO GAVILAN POS
1. Suscripciones de Software y Puentes Técnicos	**~$110,000 USD / año** (~$9,100 USD al mes)	**~$2,000 a $6,000 USD / año** ($0 licencias POS/KDS • Servidor y gateway)
2. Procesamiento Bancario de Tarjetas (~$43M USD anuales)	**~$335,000 USD / año** (Tasa con sobreprecio Toast)	**~$180,000 USD / año** (Costo real directo *Interchange++*)
COSTO TOTAL ANUAL ESTIMADO	**~$445,000 USD / año**	**~$185,000 USD / año**

Ahorro Neto Estimado: ~$260,000 USD al Año (+$1.3 Millones en 5 Años)

Al eliminar las rentas mensuales de software por pantalla y contratar un procesador bancario directo a costo real interbancario (*True Interchange++*), **Tacos Gavilan** recupera alrededor de **$21,500 USD cada mes (~$260,000 USD al año)**.

03 Dictamen Legal y Técnico sobre las Tabletas de Toast (Toast Flex y Elo V4)

Se realizó una auditoría profunda sobre el funcionamiento interno de las pantallas compradas a Toast (modelos **Toast Flex 14"** con procesador *Rockchip RK3399* y **Elo V4** con firmware versión `3.0.55`) y las cláusulas del contrato de Toast (*Toast Merchant Agreement*):

1. ¿"No Permitido por Toast" Significa que Sea un Delito Penal? NO

DISTINCIÓN LEGAL CLAVE

Conforme al *Merchant Agreement* de EE. UU., **Tacos Gavilan es dueño físico del hardware que compró**. Que la documentación de Toast diga que *"no permite cambiar el firmware"* no lo convierte automáticamente en un delito penal, sino en una **restricción técnica y contractual** sobre el software administrado por Toast.

2. Por Qué el "Modo Seguro" o "Desarrollador" NO Deja Android Puro

REALIDAD TÉCNICA (TOAST GUARDIAN)

Apagar la tableta y entrar en *Modo Seguro (Safe Mode)* o activar *Opciones de Desarrollador* **no elimina el control de Toast ni la convierte en Android libre**. Las pantallas Toast traen preinstalado en la raíz del sistema el programa vigilante **Toast Guardian** y tienen el arranque bloqueado (*Locked Bootloader*). Incluso en la modalidad oficial *Self-Managed Devices* de Toast (que permite instalar APKs en toda una tienda), **Toast Guardian permanece activo** y Toast sigue controlando el firmware. Tampoco existe en internet un firmware público de Android puro verificado para las placas *Toast Flex (TT200/TT204)*; forzar una imagen genérica arriesga dejar sin funcionar el touch o la red.

3. La Estrategia Inteligente: No Depender de "Hackear" Pantallas Toast

CERO RIESGO PARA LAS 15 TIENDAS

La conclusión de ingeniería es clara: **desarrollar Gavilan POS sobre hardware Android abierto y tratar la reutilización de las tabletas Toast como una opción adicional a validar (solicitando por escrito a Toast su liberación al terminar el contrato), SIN hacerla requisito para operar las 15 tiendas**.

Incluso si se decide **comprar pantallas táctiles nuevas y 100% libres de fábrica (~$550 a $700 USD por pantalla)** para no tener ningún candado de *Toast Guardian* ni roces contractuales, la compra completa de pantallas nuevas para las 15 tiendas **se paga sola con apenas 3 meses del ahorro anual (~$260,000 USD/año)**.

04 Inventario por Tienda: ¿Qué Se Reutiliza Directo y Qué Conviene Comprar?

Separando los equipos que traen software cerrado de Toast de los periféricos universales, el panorama en las 15 sucursales de **Tacos Gavilan** es sumamente favorable:

1. Impresoras Térmicas de Recibos y Cajones de Dinero

SIRVEN AL 100% SIN MODIFICAR

Las impresoras térmicas de recibos (tanto modelos **Epson** como **Toast TP200**) escuchan por cable de red local en el puerto universal `9100` (lenguaje estándar `ESC/POS`) y los cajones metálicos de dinero abren por cable `RJ12`. No tienen *Toast Guardian* y se reutilizan directamente.

2. Monitores Secundarios HDMI de Parrilla, Splitters, Botoneras y Cableado

SIRVEN AL 100% SIN MODIFICAR

Todas las pantallas espejo conectadas por cable HDMI en la línea de cocina, los divisores de señal (*HDMI Splitters*), las botoneras USB (*Bump Bars*) y el 100% del cableado de red `Cat6` instalado en paredes y techos son universales y se aprovechan íntegros.

3. Pantallas Táctiles de Caja y KDS Principal (Opciones A y B)

VALIDAR EN BODEGA VS. EQUIPO LIBRE

- **Opción A (Pantallas Comerciales Nuevas 100% Libres — Recomendado para el Laboratorio):** Usar pantallas táctiles industriales Android/Windows abiertas de fábrica (ej. *Elo I-Series Open* o *SUNMI* de ~$550 a $700 USD) con cero candados de Toast.
- **Opción B (Reutilización de Tabletas Toast Actuales):** Evaluar con 1 unidad de repuesto en **La Bodega Central** y solicitar por escrito a Toast la baja de *Toast Guardian* al finalizar el contrato. Cualquier pantalla actual que se reutilice será ahorro extra.

4. Lector de Tarjetas (~$250 USD) y Router de Tienda (~$180 USD)

SIEMPRE NUEVOS Y ABIERTOS

Los pequeños lectores de tarjeta de Toast (por seguridad bancaria *PCI*) y el router pequeño Cisco Meraki (controlado por la nube de Toast) siempre se reemplazan por lectores bancarios abiertos **PAX A35 (~$250 USD)** y un router propio de **Tacos Gavilan (~$180 USD)**.

05 Tarjetas, Apple Pay, Google Pay y EBT: ¿Qué Se Compra y Qué Servicios Requiere?

Para cobrar con **Tarjetas de Crédito, Débito, Apple Pay, Google Pay y tarjetas EBT CalFresh RMP (Comida Caliente)** sin depender de Toast, únicamente se requiere **1 aparato físico por caja** y **3 servicios bancarios/técnicos certificados**:

1. ¿Qué Equipo Físico Se Compra? (Lector Bancario PAX A35)

~$220 A $250 USD / CAJA (PAGO ÚNICO)

Se adquiere un lector bancario comercial **PAX A35** (o *Ingenico Lane 3000/3600*) conectado por cable de red local a la caja. Este único aparato frente al cliente recibe **Chip EMV**, pagos sin contacto **NFC (Apple Pay y Google Pay)** y cuenta con **ranura de banda magnética y teclado físico de PIN** para tarjetas **EBT CalFresh de California**. Se pide al proveedor ya inyectado de fábrica con las llaves de seguridad del banco elegido.

2. Servicio Bancario Directo (Cuenta Comerciante "True Interchange++")

PROCESADOR MAYORISTA DIRECTO

Se contrata una cuenta comerciante corporativa directamente con un procesador bancario principal de Estados Unidos (como **Fiserv, Worldpay, TSYS o Payroc**). Ellos procesan Visa, Mastercard, Amex, Discover, Apple Pay y Google Pay cobrando el costo real interbancario (donde el débito regulado cuesta solo `0.05% + $0.22`) y depositan el dinero directo a la cuenta de **Tacos Gavilan**.

3. Alta del Permiso Actual USDA FNS para EBT CalFresh RMP

$0 COSTO EXTRA DE LICENCIA

No hay que tramitar un permiso nuevo ante el gobierno. Únicamente se entrega al nuevo procesador bancario el número **USDA FNS** que ya tiene cada sucursal de **Tacos Gavilan** para que activen la red estatal de **EBT CalFresh (Comida Caliente)** en los lectores `PAX A35`. El sistema aplica automáticamente **0% de impuesto** en EBT y permite pagos divididos (parte en EBT sin impuesto y el resto en efectivo o tarjeta).

4. Puente de Seguridad Local Certificado (Middleware Datacap o PAX POSLink)

~$0 A $35 USD / MES POR TIENDA

Para que la pantalla de caja le envíe el monto a cobrar al lector `PAX A35` en menos de 2 segundos de forma encriptada (cumpliendo la norma bancaria *PCI-DSS*), se utiliza el protocolo directo **PAX POSLink** o el puente certificado **Datacap Systems (TranCloud / NETePay)**, cuyo servicio cuesta apenas entre **$0 y $35 USD al mes por sucursal**.

06 Cocina KDS HDMI, Drive-Thru Actual y Conexión con Uber Eats / DoorDash

1. Cocina 100% Sin Papel (KDS con Pantallas Duplicadas HDMI) y Drive-Thru

REPLICA LO QUE YA FUNCIONA BIEN

No se inventan pasos innecesarios donde la operación actual ya es exitosa:

• **Cocina KDS HDMI:** Cero impresoras de papel en cocina. Las órdenes entran al KDS principal y se duplican por cable HDMI a los monitores de parrilla y línea con botonera física (*Bump Bar*), recibiendo en mostrador/ventanilla únicamente el recibo de pago del cliente y el ticket para engrapar a la bolsa.

• **Drive-Thru Directo y Ágil:** Se conserva exactamente el mismo flujo rápido de toma de orden en altavoz y cobro en ventanilla que ya domina el personal de **Tacos Gavilan**, enviando cada platillo de inmediato a la pantalla del taquero.

2. ¿Uber Eats, DoorDash y Grubhub Cobran por Dar su API de Conexión?

ACCESO API OFICIAL: $0 USD/MES

Las plataformas NO cobran mensualidad por usar su API. Tanto **Uber Eats** como **DoorDash** y **Grubhub** cuentan con portales oficiales de desarrollador donde entregan la conexión técnica (*Direct POS API / Webhooks*) por **$0 USD al mes**, ya que su negocio es la comisión que ya cobran por cada pedido.

¿Qué requisito piden para entregar las llaves directas?: Piden pasar una revisión técnica de certificación (que suele tardar de **4 a 10 semanas**) donde verifican que el sistema reciba las órdenes y actualice los precios sin fallas. Si en alguna tienda se desea conectar en 24 horas mientras termina esa revisión directa, se puede usar un puente certificado (como *Deliverect*) por ~$50/mes por tienda y apagarlo a $0/mes en cuanto queda lista la conexión directa.

07 Blindaje Contra Apagones de Luz o Internet y Control de Efectivo

- **Operación Continua Sin Luz y Sin Internet (6 a 10 Horas):** Mediante baterías comerciales de respaldo (`LiFePO4`) bajo mostrador, sincronización local sin duplicados (*idempotencia al reconectar*) y respaldo celular **5G**, las cajas, el KDS HDMI, las impresoras y el cobro de tarjetas y **EBT CalFresh** siguen operando aunque se corte la luz o falle el internet fijo.
- **Control de Merma, Efectivo y Reloj Checador (RONOS):** Toda cancelación de platillos requiere clave de Gerente y registra si hubo desperdicio de comida (*Merma / Waste*). El sistema controla sangrías a Caja Fuerte, arqueo ciego al cierre del turno (6:00 AM a 5:59 AM) y ponchadas de entrada y descansos conectadas con **RONOS**, **Food Cost** y **QuickBooks**.

08 Plan de Ejecución en 4 Fases con Pruebas Exhaustivas en La Bodega Central

La base de datos central soporta más de **115 órdenes por segundo** (capacidad sobrada para crecer de 15 a 50 o 100 tiendas). Para avanzar con **cero riesgo operativo**, ninguna sucursal activa se toca hasta superar los criterios estrictos de validación en **La Bodega Central (Warehouse)**:

FASE DEL PROYECTO	TRABAJO EN LA BODEGA CENTRAL Y TIENDA PILOTO	CRITERIO ESTRICTO PARA AVANZAR
Fase 1: Definir el POS e Inventario	Cerrar flujos de caja, modificadores, cocina KDS HDMI, Drive-Thru, kiosco, cortes y permisos. Inventariar modelos exactos de pantallas, lectores, impresoras y red por tienda.	Flujos y matriz de hardware documentados; alcance del laboratorio en Bodega acordado.
Fase 2: Construir Núcleo en La Bodega Central	Montar el laboratorio en **La Bodega Central (Warehouse)** empezando sobre **hardware Android abierto**. Validar órdenes, sincronización Caja-KDS HDMI, modo sin internet e idempotencia al reconectar.	La estación en **La Bodega Central** completa cientos de órdenes exhaustivas sin duplicados ni pérdida de datos.
Fase 3: Validar Periféricos, Pagos y EBT en Bodega	Probar en **La Bodega Central** impresoras, cajones y cobros certificados en lector `PAX A35` (Tarjetas, Apple Pay y **EBT CalFresh RMP**). Solicitar por escrito a Toast las condiciones sobre sus pantallas al terminar el contrato.	Pruebas físicas y bancarias 100% satisfactorias en Bodega y postura contractual clara sobre pantallas Toast.
Fase 4: Piloto en 1 Tienda y Despliegue Gradual	Operar en paralelo con Toast en 1 sucursal piloto, conciliar ventas, impuestos, EBT y cierres al centavo, entrenar al personal y preparar plan de reversión inmediata antes de expandir por grupos de tiendas.	Conciliación financiera y continuidad operativa comprobadas antes de migrar cada grupo de sucursales.

Conclusión Ejecutiva para la Presidencia de Tacos Gavilan

Construir **Gavilan POS** como plataforma propia comenzando con **pruebas exhaustivas en hardware abierto dentro de La Bodega Central (Warehouse)** garantiza cero riesgo para las tiendas actuales. Incluso adquiriendo pantallas principales nuevas y libres de candados, la inversión se recupera en **menos de 3.5 meses** y genera un ahorro estimado de **~$260,000 dólares anuales (+$1.3 millones de dólares en 5 años)**.